

學無止盡

Ever Learning

讓學生「不只是練題，而是學會思考」

指導教授 胡碩誠

組長

A111223013 江秉騏

組代

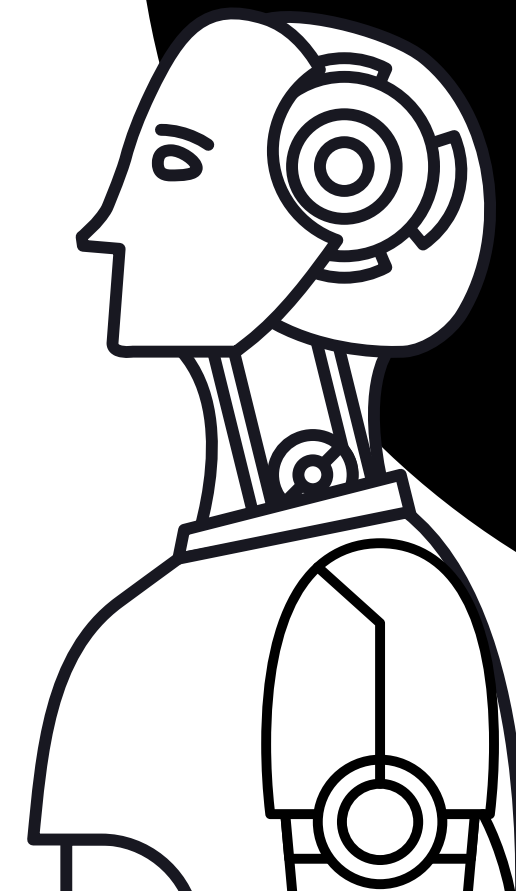
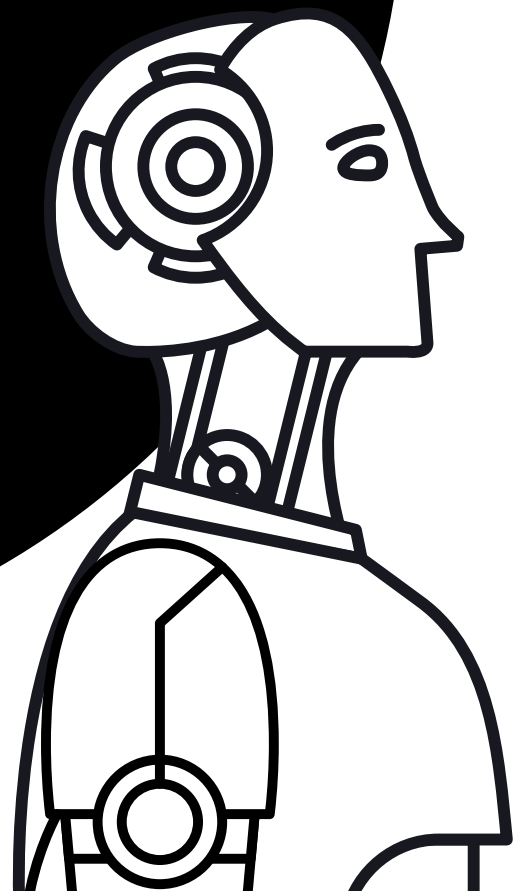
A111223007 彭正鎧

組員

A111223017 李逸晨

A111223006 吳昱紳

A111223001 潘政渝



目錄

CONTANTS

01 動機與目的
Motivation and Purpose

02 平台架構
Platform Architecture

03 前置技術
Pre-processing technology

04 平台功能
Platform Functions

05 成效與總結
Results and Summary

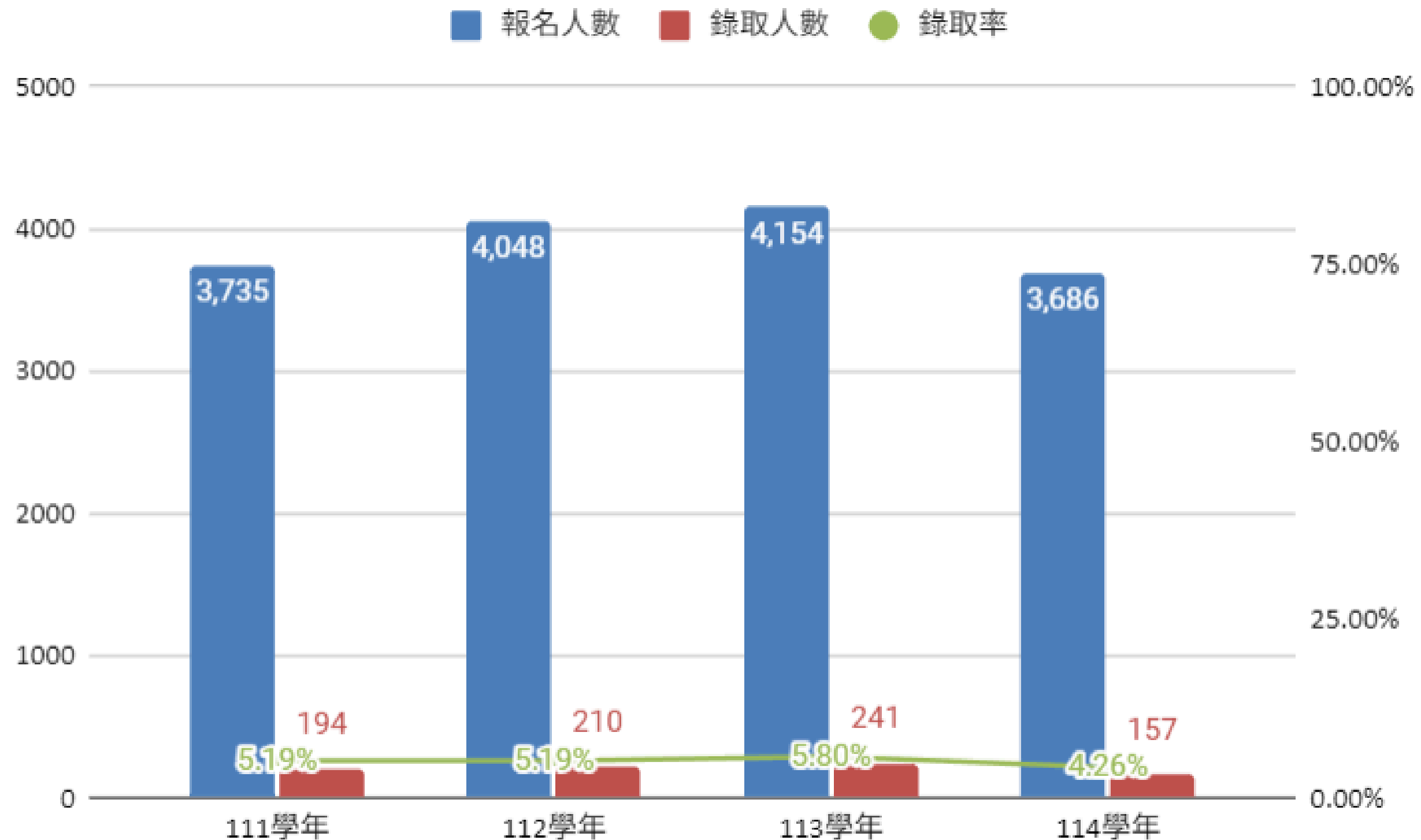


01

動機與目的

Motivation and Purpose

台大、清大等等資管研究所歷年統計資料



學生自學

- 網上資料繁多難以整理
- 缺乏系統性的學習路徑
- 難以檢驗學習成效

傳統補習

- 高額學費和通勤時間
- 群體授課且缺乏個人化指導
- 被動式知識傳遞

線上學習平台問題

交大•資工•計算機組織

101年 - 101 國立交通大學_碩士班考試入學試題_資訊聯招：計算機組織#1 ... 05750

開始測驗

1.

複選題

1. Consider a computer running a program with CPU times shown in the following table:

FP instructions	INT instructions	L/S instructions	Branch instructions
400 s	300 s	250 s	50 s

(A) If the time for FP instructions is reduced by 40%, the total execution time of the program reduced in percentage is 20%.

(B) If the time for L/S instructions is reduced by 80%, the speedup of the program is 1.25.

(C) If the speed of the INT instructions is improved to 3 times faster, this program may run 1.25 times faster.

(D) This program may run 1.8 times faster by improving the speed of FP instructions.

交大•資工•計算機組織#6090 -101年 - 101 國立交通大學_碩士班考試入學試題_資訊聯招：計算機組織#105750

題型單一
複雜題型支援度不足

課程內容

9 個章節 • 72 個講座 • 總時長 12 小時 50 分鐘

展開所有章節

一、Dify + Ollama 企業落地AI應用最佳途徑與實作（入門到進階）（必修）

18 個講座 • 2 小時 36 分鐘

2025加贈：Dify實作應用集（使用最新版本1.9.2）

2 個講座 • 26 分鐘

聊天流實作：多文件摘要總結

13:34

聊天助手實作：知識問答（線上客服）領域AI Chatbot

12:24

二、Dify進階：結合VannaAI實現自然語言進行本地數據分析（選修）

11 個講座 • 2 小時 46 分鐘

三、Dify進階：延伸議題補充（例如：適合RAG的工具、最新LLM、具影像理解、單卡可運行模型介紹）（選修）

7 個講座 • 1 小時 10 分鐘

四、Dify AI的另一個更強大選擇「n8n」快速建置與入門實作 I 解決更複雜的企業應用場景（建議選修）

5 個講座 • 55 分鐘

五、Dify AI的另一個選擇「FastGPT」快速建置與入門實作（選修）

5 個講座 • 59 分鐘

無法及時提問
互動性不足

能力	評分	能力說明
作答速度	5.7	作答的速度快慢程度
努力程度	5.9	平均每天測驗的題數
測驗恒心	6.5	每天是否都有持續測驗
答題準確力	10	回答問題的正確性
猜答能力	0	有疑問的試題猜對的準確率

作答速度

努力程度

測驗恒心

答題準確力

猜答能力

無法主動判斷學生學習弱點

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

計畫目的

開發智慧學習平台解決考取資管系研究所常見問題

歷屆考古題和個人化出題 — 解決題目練習問題

教材資料和即時錯誤回饋 — 解決學習互動性問題

可視化圖表、AI分析弱點 — 了解目前學習漏洞

達到提升學習效率、理解深度與應試能力的目的

02

平台架構

Platform Architecture

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結



前端



Angular



CoreUI



Chart.js



RESTful API



後端



Python



Flask

動機與目的

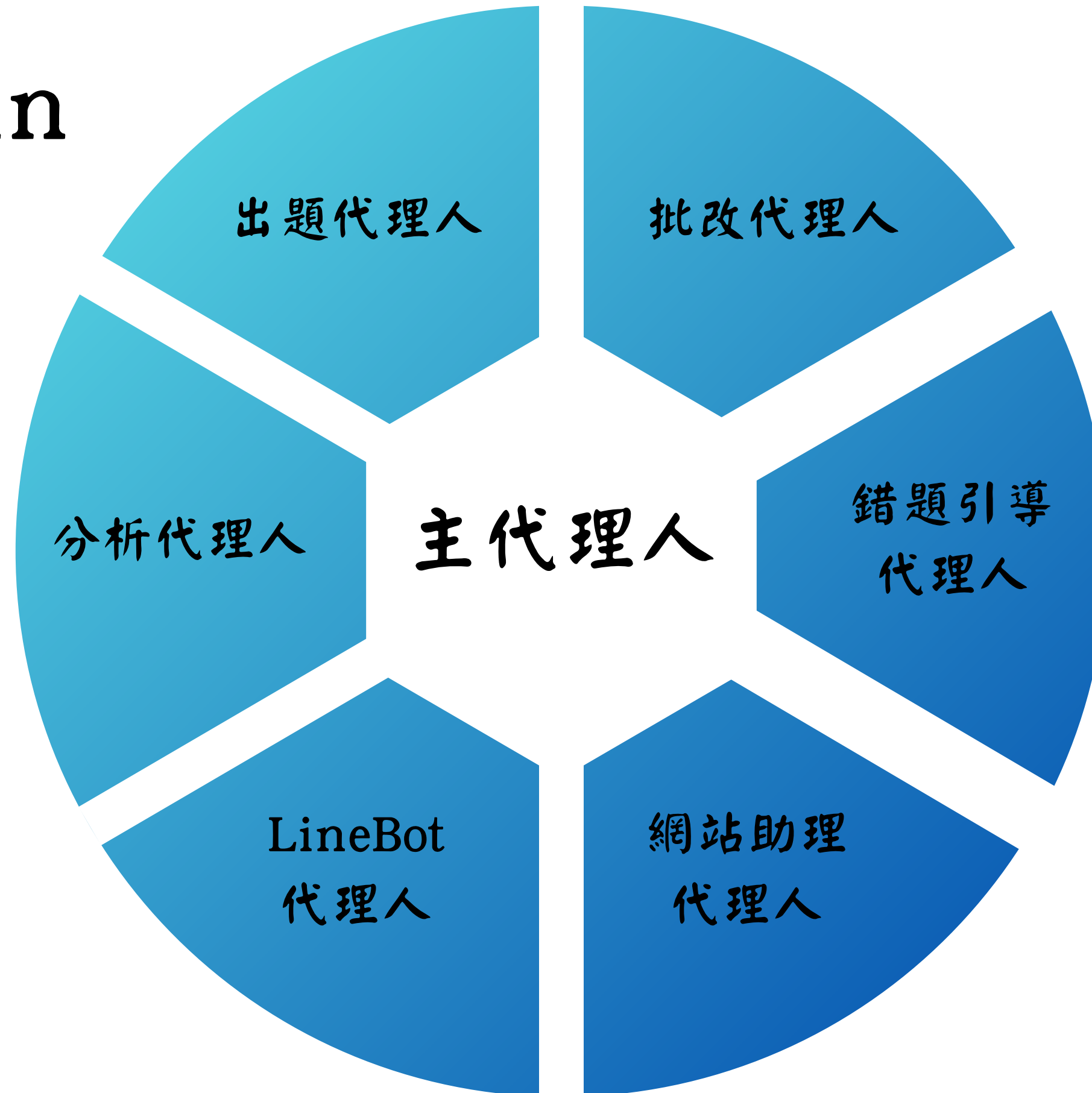
平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

LangChain



動機與目的

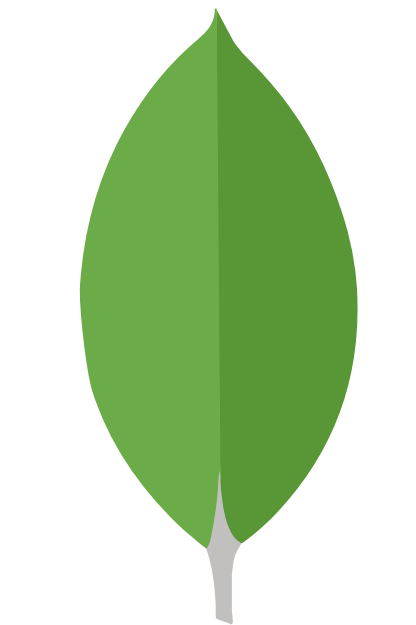
平台架構

前置技術

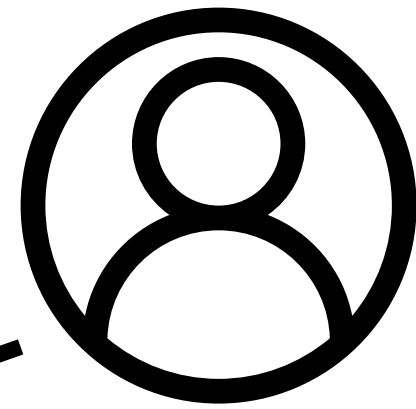
平台功能

成效與總結

資料儲存方式



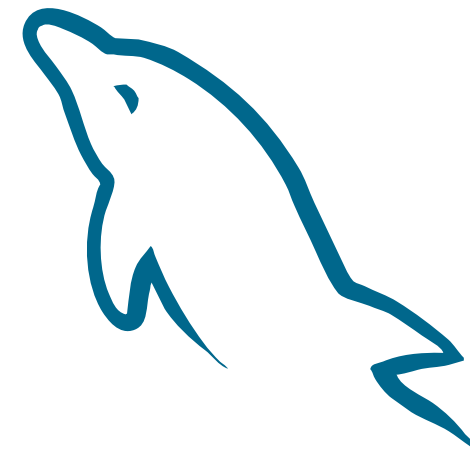
mongoDB



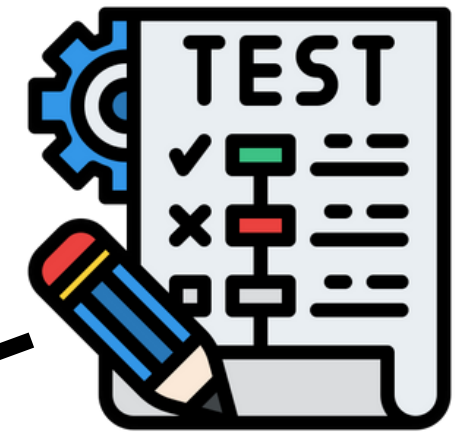
學生資料



題目



MySQL



學生作答資料



學生錯題資料

動機與目的

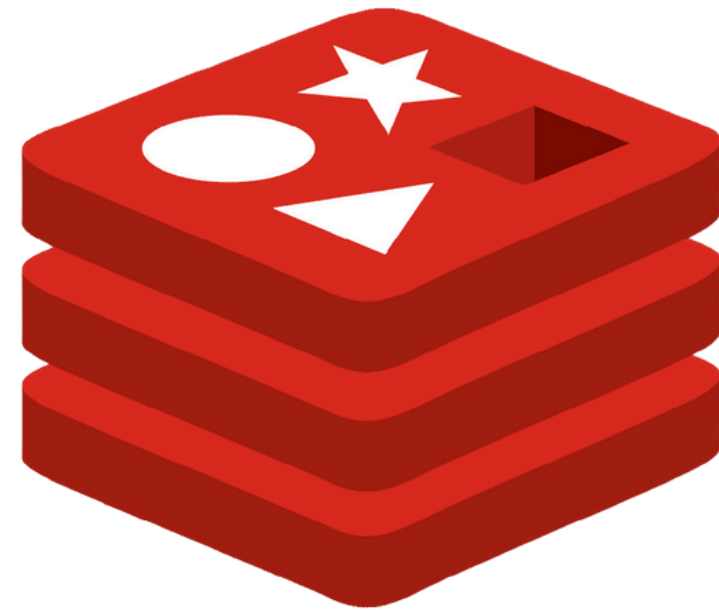
平台架構

前置技術

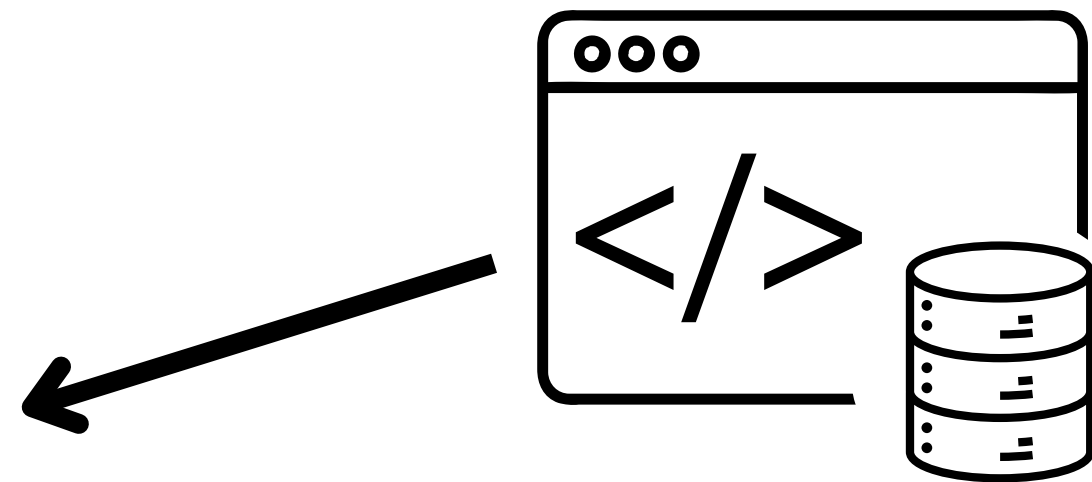
平台功能

成效與總結

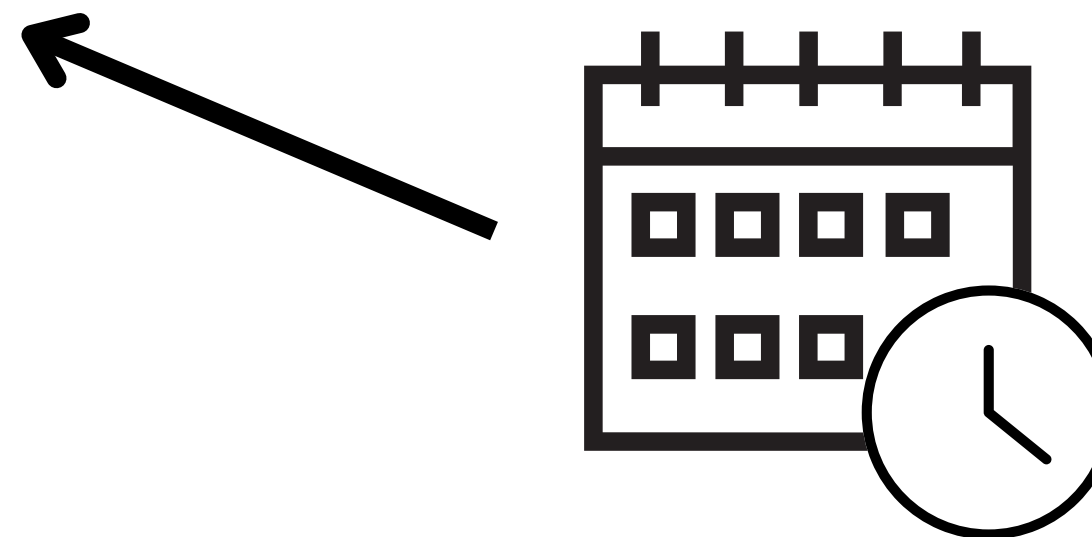
資料儲存方式



Redis



網頁資料暫存
(AI助手)



事件通知定時器
(行事曆)

動機與目的

平台架構

前置技術

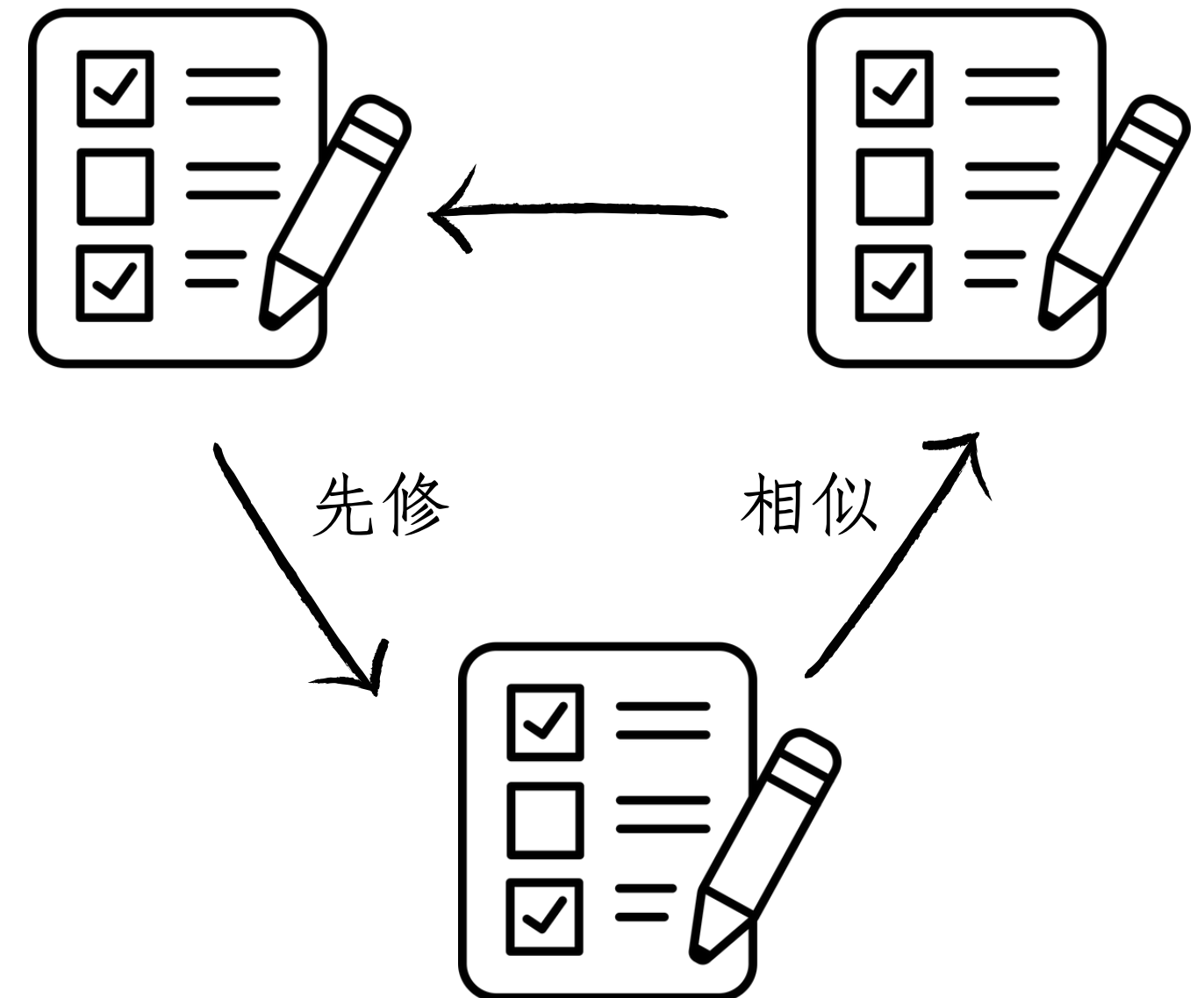
平台功能

成效與總結

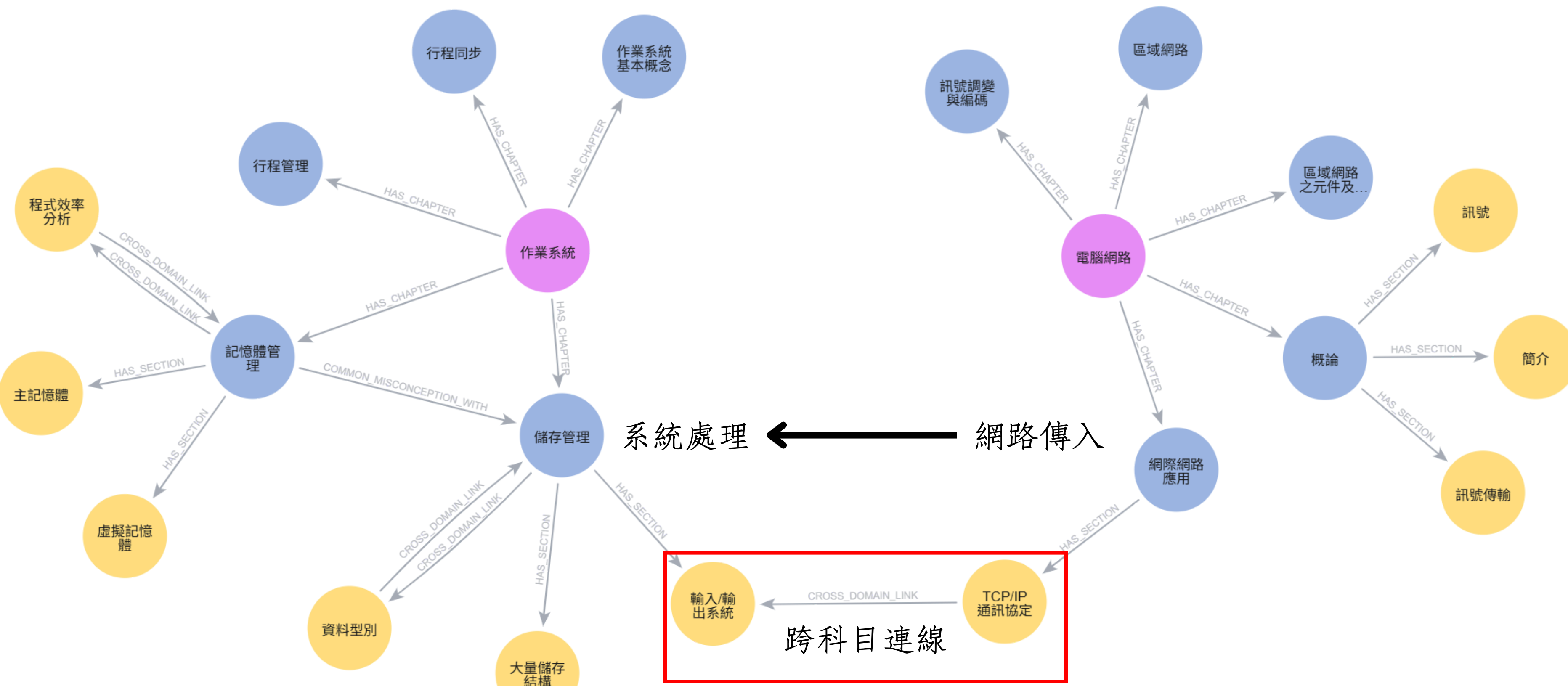
資料儲存 - 知識關聯(AI分析)



圖資料庫



知識點之間的聯繫



03

前置技術

Pre-processing technology

3-1

考卷處理

3-1-1 考卷處理-圖片

3-1-2 考卷處理-文字

動機與目的

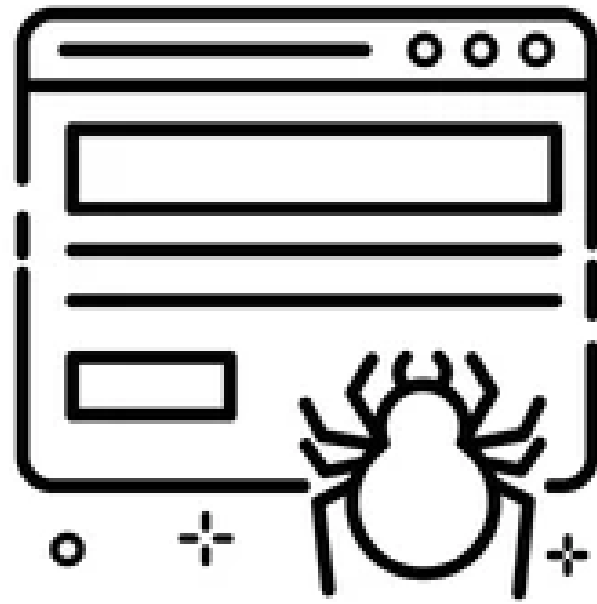
平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

處理流程



網頁爬蟲



考古題資料



8. (1) Translate the following C code to MIPS assembly code. Please fill the blanks (8-a)~(8-d) with correct statements. (8 pts, each 2 pts)

C code	
01	int f(int n) {
02	int x = 0, y=0;
03	if (n<=0) return 0;
04	x = n/10;
05	y = n%10;
06	return y + f(x);
07	}
MIPS code	
01	## Function int f(int n)
02	fun:
03	addi \$sp, \$sp, -12
04	sw \$ra, 8(\$sp)
05	sw \$s0, 4(\$sp)
06	sw \$s1, 0(\$sp)
07	move \$s0, \$a0 # store args to \$s0
08	li \$v0, 0 # return value for terminal condition
09	ble \$s0, 0, funExit # check terminal condition
10	li _____, 10 # (8-a) #divisor =10
11	div \$s0, \$t0 # n/10
12	mflo \$t1 # copy quotient to \$t1, \$t1 = n/10 = x
13	mfhi _____ # (8-b) # copy remainder to ..., n%10 = y
14	add \$a0, \$t1, \$zero # set args for recursive call to f(x)
15	jal _____ # (8-c) # call f(x)
16	add \$v0, _____, \$s1 # (8-d) # add result of f(x)+y to return value
17	funExit:
18	lw \$ra, 8(\$sp)
19	lw \$s0, 4(\$sp)
20	lw \$s1, 0(\$sp)
21	addi \$sp, \$sp, 12
22	jr \$ra

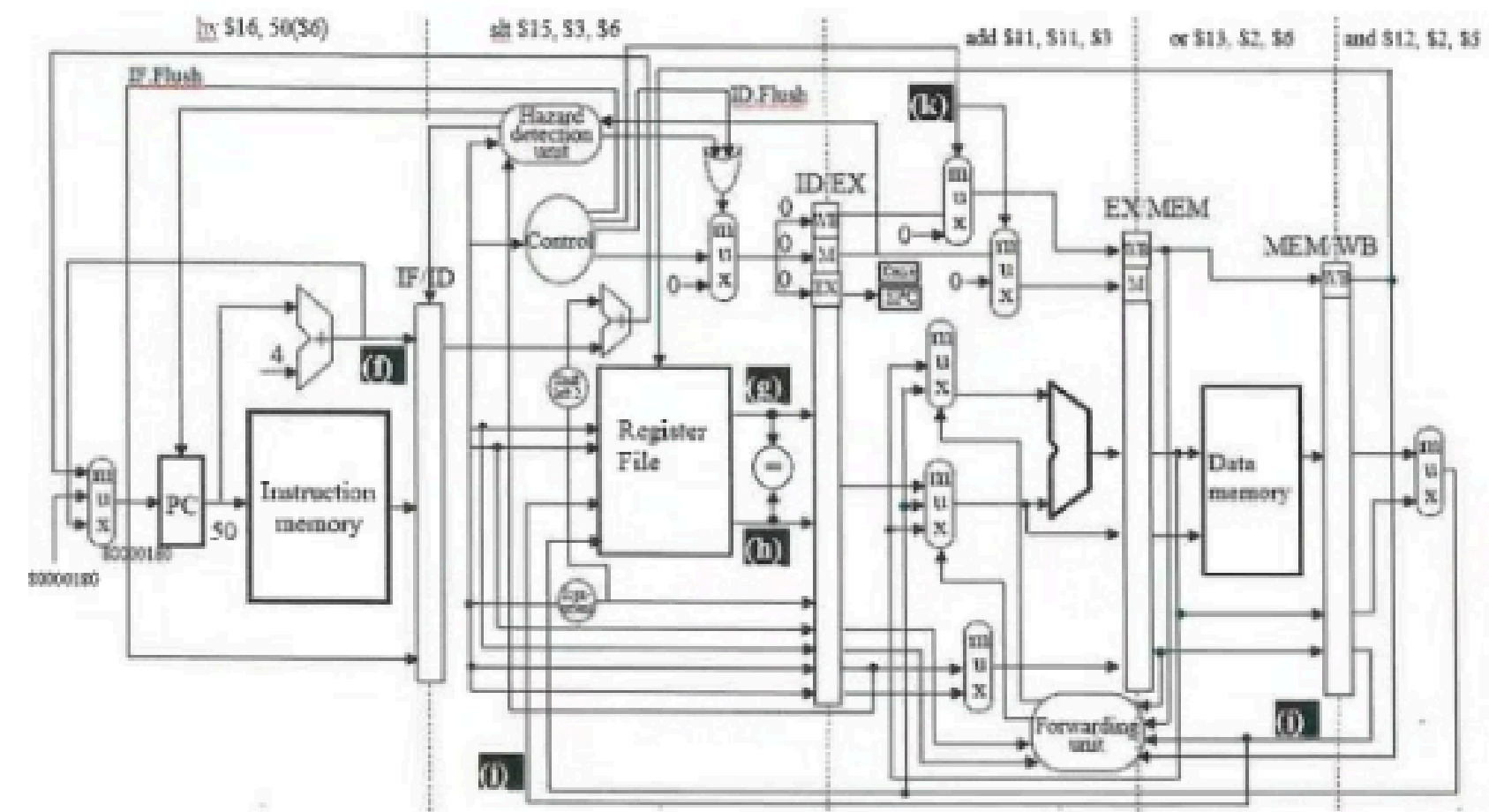
- (2) Translate the following MIPS code to C code (8-e). Assume that the variables f, g, h, i, and j are assigned to registers \$s0, \$s1, \$s2, \$s3, and \$s4, respectively. Assume that the base address of the arrays A and B are in registers \$s6 and \$s7, respectively. (2 pts)

MIPS code	C code
addi \$t0, \$s6, 40	i = A[10] * (8-e) + B[j] + h
lw \$t0, 0(\$t0)	
sll \$t0, \$t0, 3	
sll \$t1, \$s4, 2	
add \$t1, \$t1, \$s7	
lw \$t1, 0(\$t1)	
add \$t0, \$t0, \$t1	
add \$s3, \$t0, \$s2	

- (3) For the 5 stages pipeline processor as the below figure, assume the following sequence of instructions: (10 pts, each 2 pts)

Instructions		Notes
3C	sub \$t1, \$t2, \$t4	(f) is the pc values. (g), (h), and (i) are the register numbers. (k) is the control signal.
40	and \$t2, \$t2, \$t5	
44	or \$t3, \$t2, \$t6	
48	add \$t1, \$t1, \$t3	
4C	slt \$t5, \$t3, \$t6	
50	lw \$t6, 50(\$t6)	

The "48 add" overflow is detected in EX at the cycle 6. Please complete the following (f), (g), (h), (i), and (k) in the pipelined datapaths and control.



3-1-1

考卷處理-圖片

OCR

YOLO

第 3 頁 共 3 頁

picture 0.20 question 0.28
d) with correct statements. (8 pts, each 2 pts)

question 0.14
01 int f(int n) {
02 int x = 0, y=0;
03 if (n<=0) return 0;
04 x = n/10;
05 y = n%10;
06 return y + f(x);
07 }

MIPS code
01 ## Function int f(int n)

picture 0.16
question 0.11
04 sw \$ra, 8(\$sp)
05 sw \$s0, 4(\$sp)
06 sw \$s1, 0(\$sp)
07 move \$s0, \$a0 # store args to \$s0
08 li \$v0, 0 # return value for terminal condition
09 ble \$s0, 0, funExit # check terminal condition
10 li \$t0, 10 # (8-a) #divisor =10
11 div \$s0, \$t0 # n/10
12 mflo \$t1 # copy quotient to \$t1, \$t1 = n/10 = x
13 mfhi \$t2 # (8-b) # copy remainder to ..., n%10 = y
14 add \$a0, \$t1, \$zero # set args for recursive call to f(x)
15 jal \$ra # (8-c) # call f(x)
16 add \$v0, \$t2, \$s1 # (8-d) # add result of f(x)+y to return value
17 funExit:
18 lw \$ra, 8(\$sp)
19 lw \$s0, 4(\$sp)
20 lw \$s1, 0(\$sp)
21 addi \$sp, \$sp, 12
22 jr \$ra

question 0.87
(2) Translate the following MIPS code to C code (8-e). Assume that the variables i, g, h, i, and j are assigned to registers \$s0, \$s1, \$s2, \$s3, and \$s4, respectively. Assume that the base address of the arrays A and B are in registers \$s6 and \$s7, respectively. (2 pts)

MIPS code	C code
addi \$t0, \$s6, 40	i = A[10] * (8-e) + B[j] + h
lw \$t0, 0(\$t0)	
sll \$t0, \$t0, 3	
sll \$t1, \$s4, 2	
add \$t1, \$t1, \$s7	
lw \$t1, 0(\$t1)	
add \$t0, \$t0, \$t1	
add \$s3, \$t0, \$s2	

question 0.36

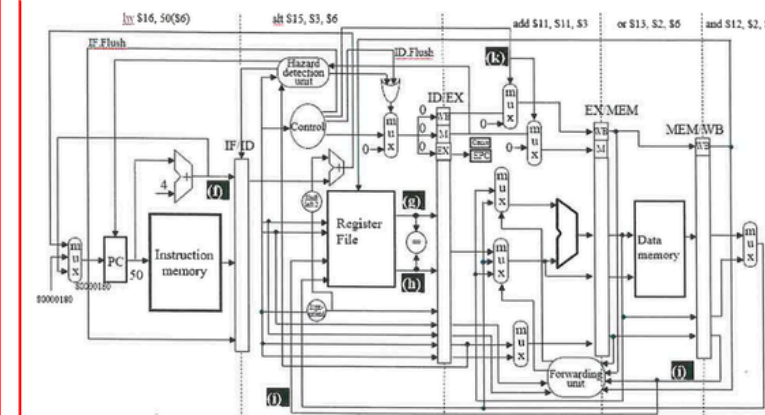
picture 0.38 question 0.61

(3) For the 5 stages pipeline processor as the below figure, assume the following sequence of instructions: (10 pts, each 2 pts)

Instructions	Notes
3C sub \$11, \$2, \$4	(f) is the pc values.
40 and \$12, \$2, \$5	(g), (h), and (i) are the register numbers.
44 or \$13, \$2, \$6	(k) is the control signal.
48 add \$11, \$11, \$3	
4C sll \$15, \$3, \$6	
50 lw \$16, 50(\$6)	

The "48 add" overflow is detected in EX. at the cycle 6. Please complete the following (1), (g), (h), (i), and (k) in the pipelined datapaths and control.

picture 0.25



第 3 頁 共 3 頁

picture
8. Translating C code to MIPS assembly code. Please fill the blanks (8-a)-(8-d) with correct statements. (8 pts, each 2 pts)

C code
01 int f(int n) {
02 int x = 0, y=0;
03 if (n<=0) return 0;
04 x = n/10;
05 y = n%10;
06 return y + f(x);
07 }

MIPS code
01 ## Function int f(int n)
02 fun:
03 addi \$sp, \$sp, -12
04 sw \$ra, 8(\$sp)
05 sw \$s0, 4(\$sp)
06 sw \$s1, 0(\$sp)
07 move \$s0, \$a0 # store args to \$s0
08 li \$v0, 0 # return value for terminal condition
09 ble \$s0, 0, funExit # check terminal condition
10 li \$t0, 10 # (8-a) #divisor =10
11 div \$s0, \$t0 # n/10
12 mflo \$t1 # copy quotient to \$t1, \$t1 = n/10 = x
13 mfhi \$t2 # (8-b) # copy remainder to ..., n%10 = y
14 add \$a0, \$t1, \$zero # set args for recursive call to f(x)
15 jal \$ra # (8-c) # call f(x)
16 add \$v0, \$t2, \$s1 # (8-d) # add result of f(x)+y to return value
17 funExit:
18 lw \$ra, 8(\$sp)
19 lw \$s0, 4(\$sp)
20 lw \$s1, 0(\$sp)
21 addi \$sp, \$sp, 12
22 jr \$ra

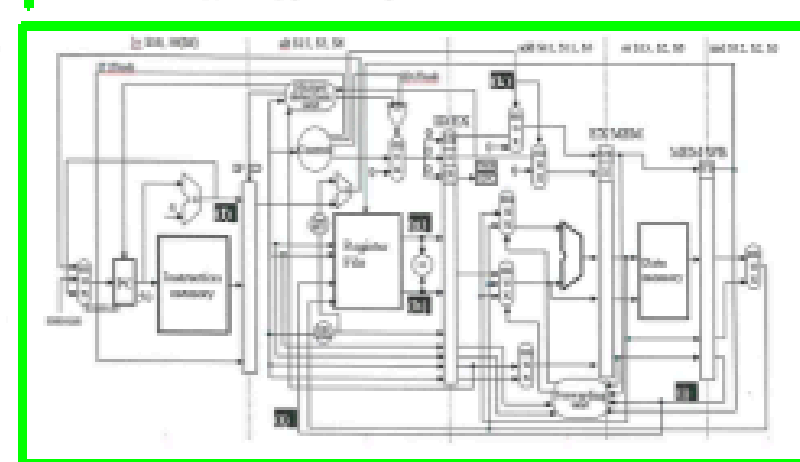
picture
(2) Translate the following MIPS code to C code (8-e). Assume that the variables i, g, h, i, and j are assigned to registers \$s0, \$s1, \$s2, \$s3, and \$s4, respectively. Assume that the base address of the arrays A and B are in registers \$s6 and \$s7, respectively. (2 pts)

MIPS code	C code
addi \$t0, \$s6, 40	i = A[10] * (8-e) + B[j] + h
lw \$t0, 0(\$t0)	
sll \$t0, \$t0, 3	
sll \$t1, \$s4, 2	
add \$t1, \$t1, \$s7	
lw \$t1, 0(\$t1)	
add \$t0, \$t0, \$t1	
add \$s3, \$t0, \$s2	

picture
(3) For the 5 stages pipeline processor as the below figure, assume the following sequence of instructions: (10 pts, each 2 pts)

Instructions	Notes
3C sub \$11, \$2, \$4	(f) is the pc values.
40 and \$12, \$2, \$5	(g), (h), and (i) are the register numbers.
44 or \$13, \$2, \$6	(k) is the control signal.
48 add \$11, \$11, \$3	
4C sll \$15, \$3, \$6	
50 lw \$16, 50(\$6)	

picture
The "48 add" overflow is detected in EX. at the cycle 6. Please complete the following (1), (g), (h), (i), and (k) in the pipelined datapaths and control.



動機與目的

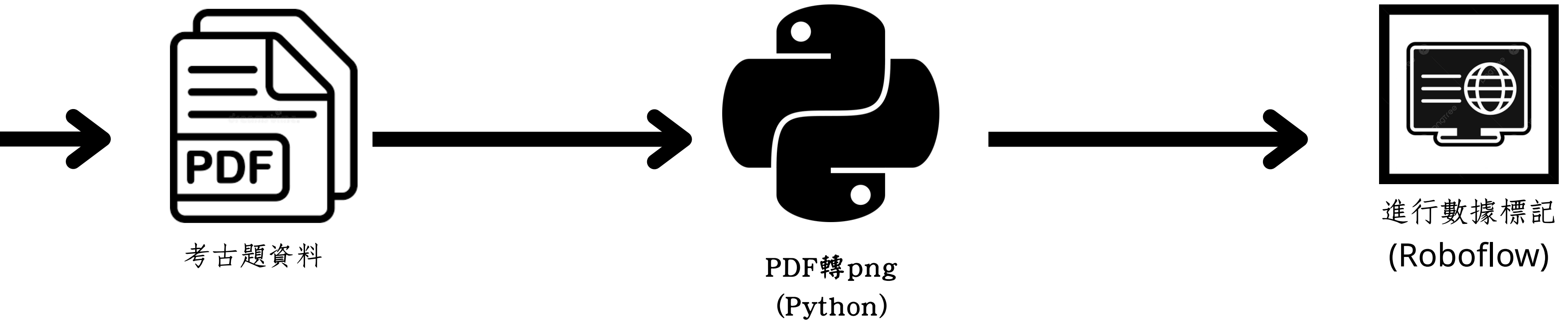
平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

處理流程



程式碼：

1. (7 分) 請問下列程式邏輯中，**statement** 這行指令一共會被執行幾次？請說明你的答案與分析過程。

```

1:
2: #include <iostream.h>
3: #include <fstream.h>
4: #include <iomanip.h>
5: #include <stdlib.h>
6: #include <math.h>
7: #include <time.h>
8:
9: int S;
10: S=1;
11: while (S < 45) {
12:     S = S + 4;
13:     statement
14: }
15: cout<<"\n S = "<<S;
16:
17: getch();
18: return 0;
19: }
20:

```

2. (7 分) 下列為一段以 C 語言撰寫的程式碼段，請問其執行結束後 B 值為何？請說明您的答案與詳細求解過程。

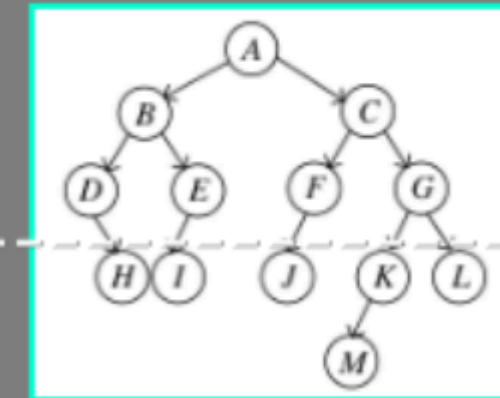
```

1:
2: int A, B;
3: A = 6;
4: B = 0;
5: while (A < 17) {
6:     B = B + A;
7:     A = A + 1;
8: }
9:

```

樹狀圖：

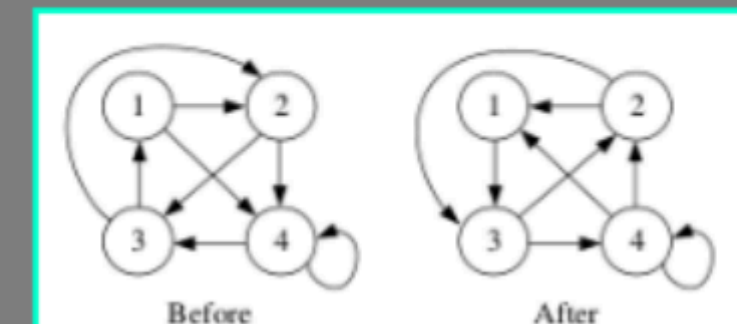
2. Assume this tree is a binary search tree even though you cannot see what the keys and values are at the nodes (the letters we write below are just "names" for the nodes for the purpose of answering the questions). (20%)



- What node is the successor of node A?
- What node is the successor of node F?
- What node is the predecessor of node A?
- What is the height of the tree?
- What is the node with maximum value of key?
- What is the node with minimum value of key?
- Is the tree an AVL tree?
- If we remove only node H, is the result an AVL tree?
- If we remove only node J, is the result an AVL tree?
- If we remove only node M, is the result a complete binary tree?

3. Suppose a given graph $G=(V, E)$ is a directed graph.

- Write an algorithm named *reverse* that would replace all edges (v, w) in E with (w, v) in E_r to form a reverse graph $G_r=(V, E_r)$. In addition, show the data structure of a graph while designing the algorithm. The figure below shows a graph before and after a call to *reverse*. (10%)



表格：

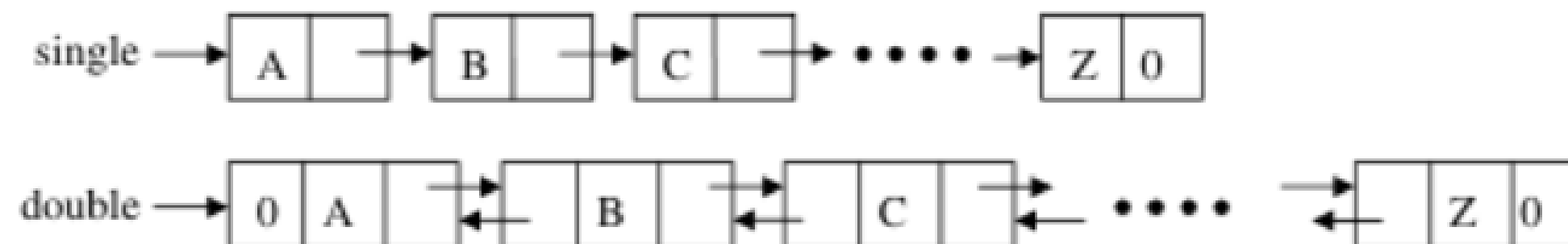
6. (13%) (Stable Marriage Problem) Consider n men and n women for match-making of n pairs of opposite sexes. Each person has a preference list of all members of the opposite sex. The following instance consists of 5 men and 5 women. By his preference list, man 1 ranks woman 2 the highest, woman 3 the second, and so on; in woman 1's preference list, she prefers man 5 the highest and man 2 the least. The problem is to match n disjoint pairs of men and women. A matching is called *stable* whenever it is not a case where a man m of some pair prefers a woman w of another pair and the woman w also prefers the man m more than her current partner.

Men	Preference lists
1	2, 3, 4, 5, 1
2	1, 5, 2, 4, 3
3	5, 1, 3, 4, 2
4	3, 2, 5, 1, 4
5	4, 5, 2, 1, 3

Women	Preference lists
1	5, 4, 1, 3, 2
2	2, 5, 3, 1, 4
3	1, 3, 2, 4, 5
4	4, 2, 5, 3, 1
5	1, 5, 4, 2, 3

附圖：

貳、 程式題：請使用 C、C++、或 Java 語言進行撰寫。請包含所有適當之變數宣告。
一、 請寫一程式（函數）來將一單向鏈結串列(singly linked list)轉換為雙向鏈結串列(doubly linked list)。如下圖所示，單向鏈結串列 single 在轉換後會成為雙向鏈結串列 double。(15%)



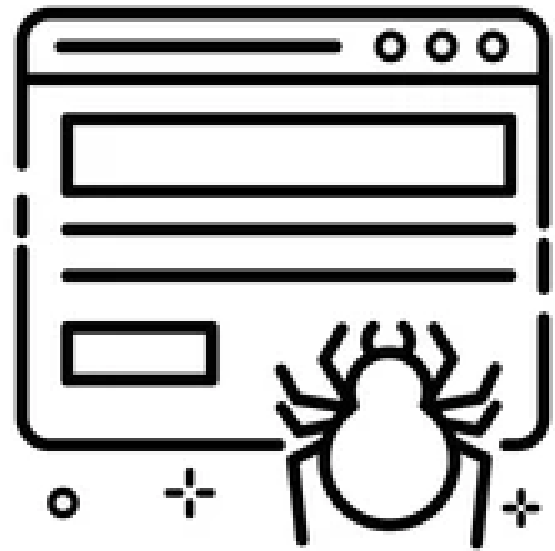
動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

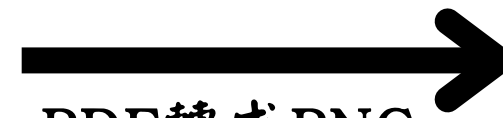
成效與總結



網頁爬蟲



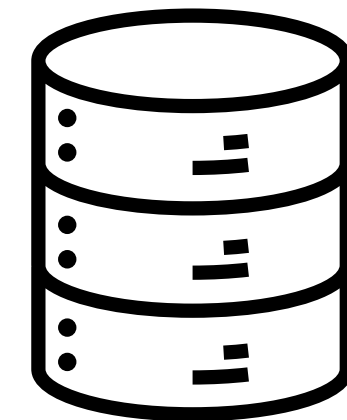
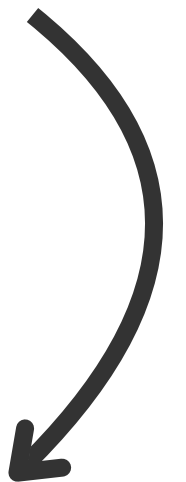
考古題資料



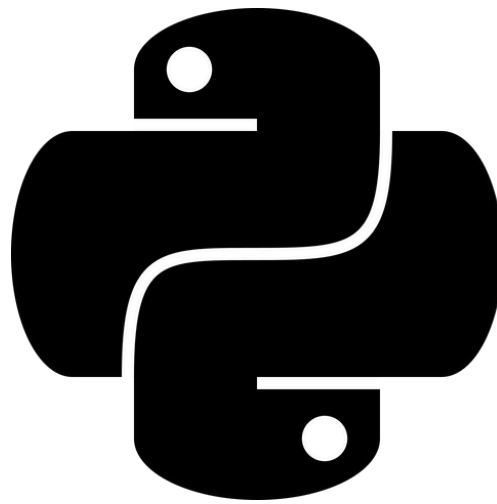
PDF轉成PNG



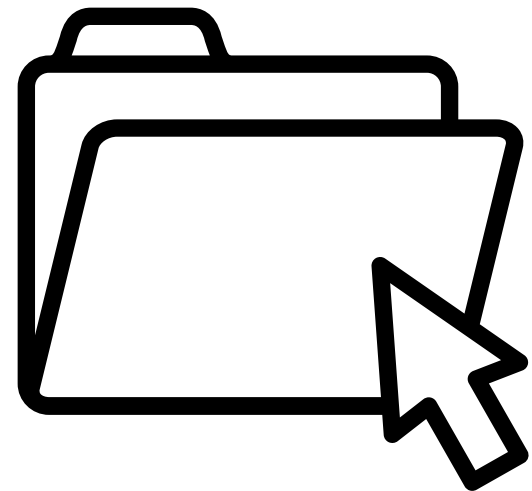
並進行數據標記
(Roboflow)



YOLO 格式的資料集



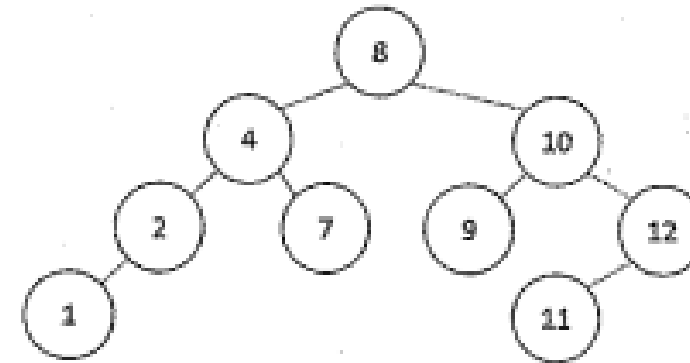
YOLO 模型訓練
(Python)



切好的圖片

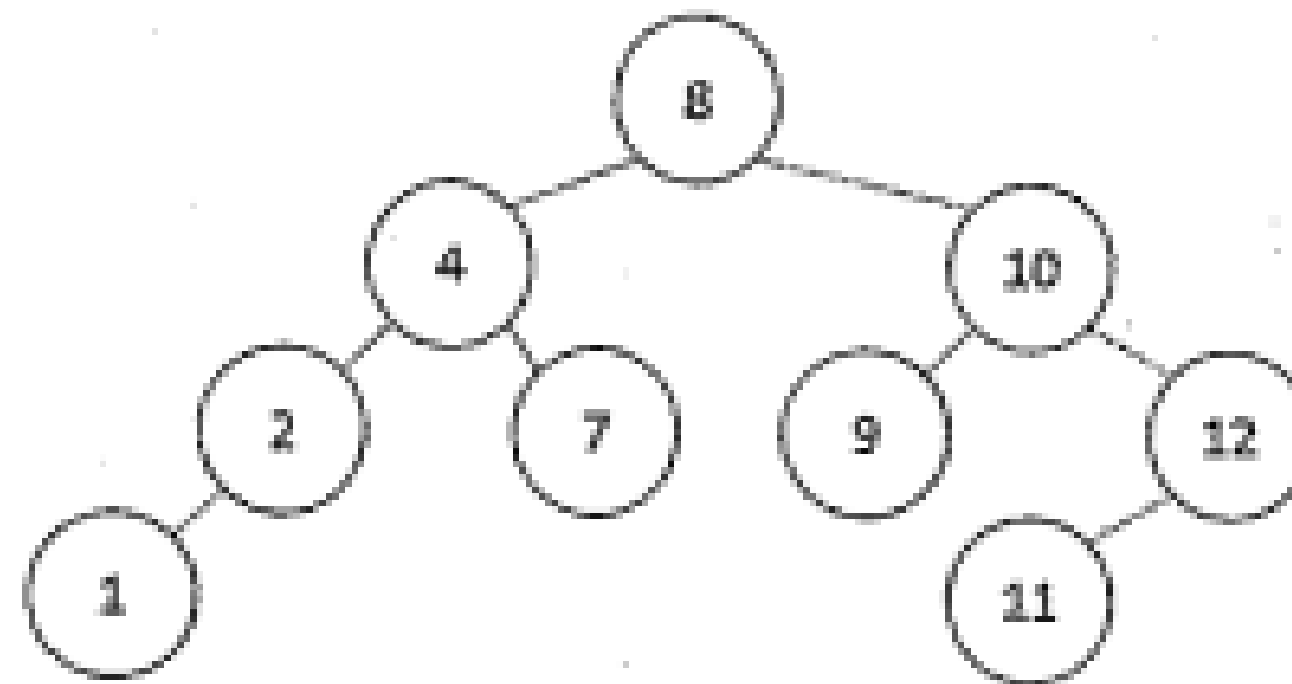
原始考題：

7. (15%) 給定一個二元樹如下：



(a) 根據此二元樹，請寫出 preorder traversal、inorder traversal、postorder traversal 所產生的序列。(10%)

結果呈現：



3-1-2

考卷處理-文字

動機與目的

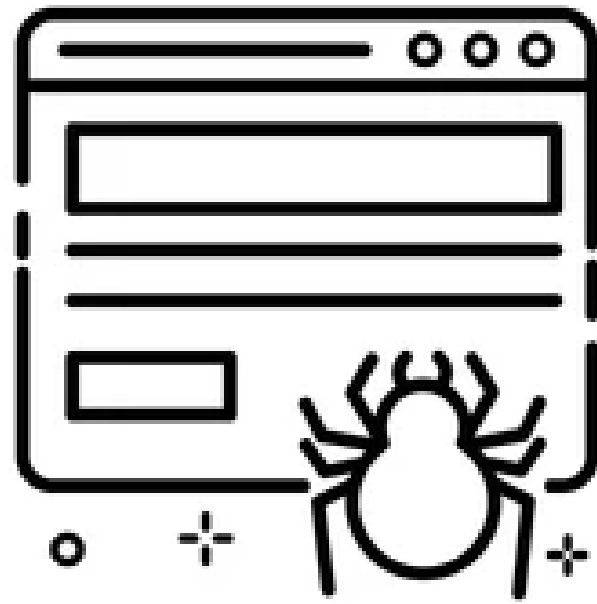
平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

處理流程



網頁爬蟲



考古題資料





提供資料
判斷題目內容
(Gemini)

JSON檔案格式

題目敘述："下列選項...",
題目類型："單選題",
選項內容："(A)...",
附圖檔名："學年_科目_學校..."
難易度："NULL",
知識點："NULL",
正確答案欄位："NULL"
(保留NULL欄位等待後續代理人補齊)

動機與目的

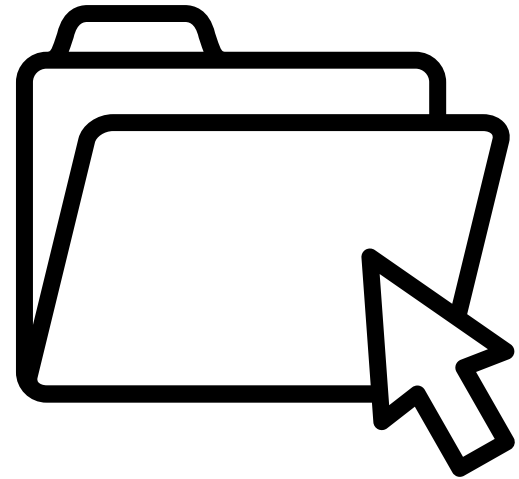
平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

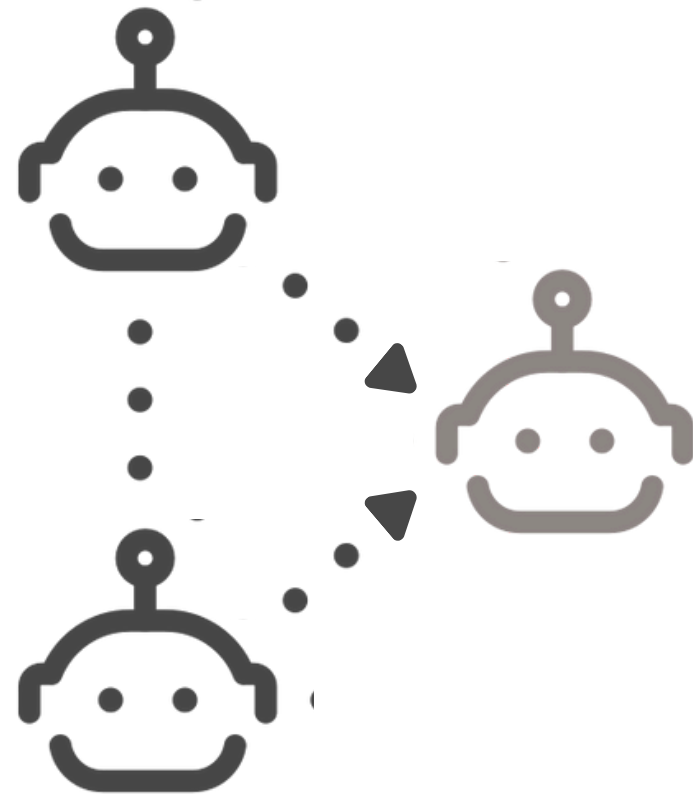
文字處理-答案



切好的圖片



題目的JSON檔



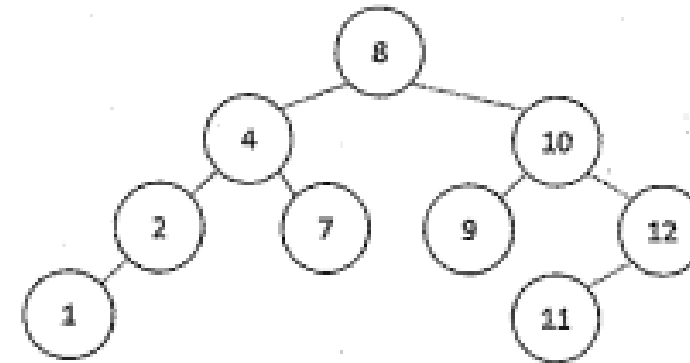
雙批改代理人和仲裁代理人
判斷答案後補齊保留欄位



儲存至資料庫

原始考題：

7. (15%) 給定一個二元樹如下：



(a) 根據此二元樹，請寫出 preorder traversal、inorder traversal、postorder traversal 所產生的序列。(10%)

結果呈現：

簡答題

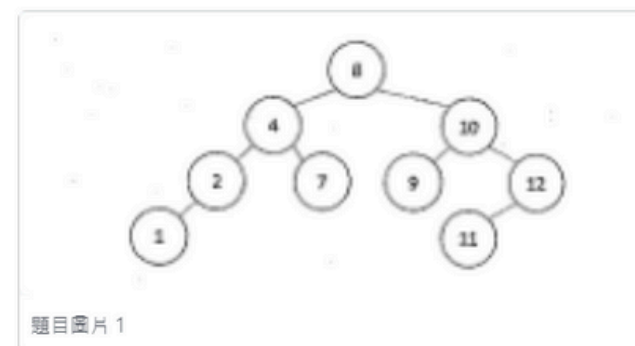
標記此題 ★

根據此二元樹，請寫出 preorder traversal、inorder traversal、postorder traversal 所產生的序列。(10%)

簡答：

請輸入簡答...

題目圖片：



網頁中題目文字和圖片分開顯示

04

平台功能

Platform Functions

4-1

題目練習

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

申論題

程式題

選擇題

繪圖題



計算機概論

數學題

多選題

填空題

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

申論題

長答題

(申論題) 請簡述何謂變數(Variable)，並舉例說明其在程式設計中的用途。

申論題：

請輸入詳細答案...

繪圖題

畫圖題

標記此題

(繪圖題) 請將數字序列 [25, 10, 30, 5, 15, 20, 35] 依序插入，畫出對應的 二元搜尋樹 (BST) 結構。

已自動儲存繪圖

畫圖答題

在下方畫布中繪製圖形或圖表

繪圖模式

工具：

畫筆橡皮擦

顏色：

●

●

●

●

●

●

●

筆刷大小：

●

3px

調整畫布

清除

儲存

```
graph TD; 25 --> 10; 25 --> 30; 10 --> 5; 10 --> 15; 15 --> 20; 30 --> 35;
```

數學題

簡答題

標記此題 ★

請計算下列定積分，並寫出完整的計算過程：

$$\int_0^1 x^2 dx$$

請依照步驟填寫：1. 找出被積函數的不定積分 2. 應用微積分基本定理 3. 代入上下限並計算

尚未繪圖

數學公式答題

選擇適合的答題方式來輸入數學公式或繪製圖形

繪圖模式

公式模式

數學公式編輯器

左側輸入LaTeX語法，右側即時預覽渲染結果

快捷工具



LaTeX 輸入

即時預覽

```
\int_{0}^{1} x^2 \, dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_{0}^{1} = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}
```

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$$

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

程式題

程式撰寫題

(程式題) 請撰寫一段 Python 程式，輸入兩個整數並輸出其乘積。

程式碼：

請輸入程式碼...

支援多種程式語言：C, C++, Java, Python, JavaScript 等

學校考古題測驗

選擇特定學校、年度和系所的考古題進行測驗

選擇學校

國立中央大學

國立中央大學

國立中央警察
大學

國立中山大學

國立中正大學

國立中興大學

國立交通大學

國立嘉義大學

國立宜蘭大學

國立市立大學

國立彰化師範
大學

國立成功大學

國立政治大學

國立暨南國際
大學

國立清華大學

國立臺北商業
大學

國立臺北大學

國立臺北教育
大學

國立臺北科技
大學

國立臺南大學

國立臺灣大學

國立臺灣師範
大學

國立臺灣科技
大學

國立金門大學

國立雲林科技
大學

國立高雄科技
大學（建工校
區）

國立高雄科技
大學（第一校
區）

測試學校(全
題型)

私立中國文化
大學

私立慈濟大學

私立東吳大學

私立淡江大學

私立輔仁大學

私立長庚大學

選擇年度

114年

> 開始測驗

4-2

學習

4-2-1 AI學習引導

4-2-2 自主學習

4-2-1

AI教學引導

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

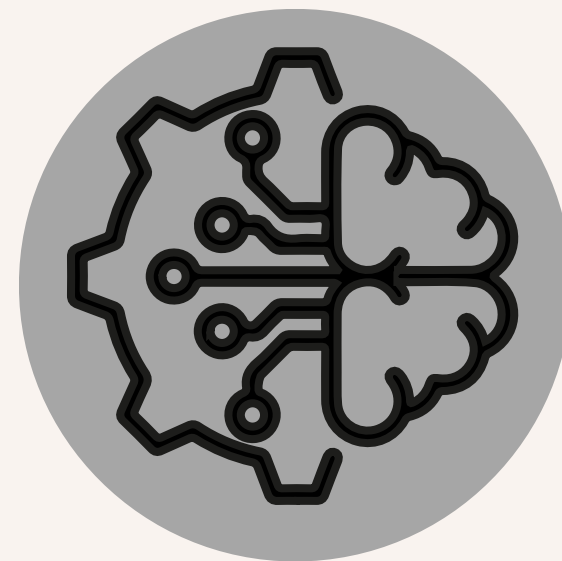
引導教學流程



學生錯題



學生回答



AI先提問



依據學生的
回答進一步引導

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

1. 核心概念提問

AI 提問錯題中的核心概念

AI互動教學四階段流程

AI 提問：

如果一個資料表中有重複的資料列，會產生什麼問題？請舉例說明。

1. 核心概念提問

錯答題目：什麼是關聯式資料庫的正規化？請說明第一正規化（1NF）的目的。

學生回答：

資料會重複、浪費儲存空間。

AI 引導：

沒錯，這就是資料冗餘問題。這種情況容易造成資料不一致，因此需要正規化來改善。

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

2. 相關概念引導

學生回應展現理解

1. 核心概念提問

AI 提問錯題中的核心概念

AI互動教學四階段流程

AI 提問：

那你知道第一正規化 (1NF) 是怎麼避免重複資料的嗎？

2. 相關概念引導

範例題目:什麼是關聯式資料庫的正規化？請說明第一正規化 (1NF) 的目的。

學生回答：

我知道要讓每個欄位只存一個值，像是地址要拆開成城市、區、路名。

AI 引導：

非常好！1NF 強調欄位要是原子值，確保每個欄位只存一項資料，這樣才能正確拆分表格、避免重複。

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

3. 應用理解練習

AI 分析掌握程度

2. 相關概念引導

學生回應展現理解

1. 核心概念提問

AI 提問錯題中的核心概念

AI互動教學四階段流程

AI 提問：

假設一個學生選課表包含「學號、姓名、課程名稱、學分」，這樣符合 1NF 嗎？

3. 應用理解練習

範例題目:什麼是關聯式資料庫的正規化？請說明第一正規化 (1NF) 的目的。

學生回答：

不符合，因為一個學生選多門課，姓名會一直重複。

AI 引導：

完全正確！要拆成學生表和課程表，再用選課表連接。這樣不但減少重複，也讓更新更方便。

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

4. 理解驗證與總結

幫助學生重新整理想法

3. 應用理解練習

AI 分析掌握程度

2. 相關概念引導

學生回應展現理解

1. 核心概念提問

AI 提問錯題中的核心概念

AI互動教學四階段流程

AI 提問：
請用你自己的話，說明什麼是 1NF 以及它的目的。

4. 理解驗證與總結

範例題目：什麼是關聯式資料庫的正規化？請說明第一正規化（1NF）的目的。

學生回答：
1NF 要求每個欄位是單一值、沒有重複資料列，能避免資料冗餘和不一致。

AI 引導：
非常好！你已完全掌握 1NF 的核心精神：
確保欄位原子化、資料一致，讓資料表結構更穩定、易維護。

4-2-2

自主學習

典型例子與比較

陣列 (Array)

鏈結串列 (Linked List)

二元搜尋樹 (Binary Search Tree - BST)

雜湊表 (Hash Table)

與相關概念的關聯

1. 資料結構與演算法 (Algorithms)

2. 資料結構與記憶體管理 (Memory Management)

3. 資料結構與軟體設計模式 (Software Design Patterns)

進階內容：快取友好性與攤銷分析

快取友好性 (Cache Locality)

攤銷分析 (Amortized Analysis)

常見錯誤與澄清

誤解一：永遠選擇理論上「最快」的資料結構。

誤解二：只關注時間複雜度，忽略空間複雜度。

誤解三：混淆 Big O 符號表示的「最壞情況」與「平均情況」。

小練習 (附詳解)

小練習一：選取清單管理

小練習二：比較陣列與鏈結串列在特定操作下的效率

延伸閱讀

限。

資料結構 (Data Structure)

- **定義：**一種特定組織資料的方式，旨在優化對資料的存取、操作和儲存。不同的資料結構適用於不同的應用場景，它們各自提供特定的優勢和權衡。
- **核心觀念：**資料結構不僅僅是儲存資料，更重要的是定義了資料之間的關係以及允許在這些資料上執行的操作集合。選擇合適的資料結構是編寫高效能程式的基石。
- **例子：**陣列 (Array)、鏈結串列 (Linked List)、樹 (Tree)、圖 (Graph)、雜湊表 (Hash Table) 等。

程式效率 (Program Efficiency)

- **定義：**衡量程式在執行時所消耗的計算資源量。主要從兩個方面評估：
 1. **時間複雜度 (Time Complexity)：**衡量程式執行所需的「時間」與輸入資料量之間的關係。通常以操作次數來表示，而不是實際的秒數，因為實際時間受硬體、作業系統等因素影響。
 2. **空間複雜度 (Space Complexity)：**衡量程式執行所需的「記憶體」與輸入資料量之間的關係。包括儲存輸入資料本身、程式變數、遞迴堆疊等所需的空間。
- **核心觀念：**程式效率的評估通常使用漸近分析 (Asymptotic Analysis)，特別是大 O 符號 (Big O Notation) 來描述。它描述了當輸入規模變得非常大時，演算法性能的上限趨勢。
- **例子：**
 - $O(1)$ ：常數時間，操作次數與輸入大小無關。
 - $O(\log n)$ ：對數時間，輸入大小增加時，操作次數緩慢增加。
 - $O(n)$ ：線性時間，操作次數與輸入大小成正比。
 - $O(n \log n)$ ：線性對數時間，常見於高效排序演算法。
 - $O(n^2)$ ：平方時間，操作次數與輸入大小的平方成正比，效率較低。
- **與資料結構的關聯：**不同的資料結構對於相同的操作（例如插入、刪除、搜尋）會有不同的時間和空間複雜度。因此，選擇一個在特定應用中能提供最佳操作效率的資料結構至關重要。

典型例子與比較

了解不同資料結構在常用操作上的效率，是選擇最佳方案的關鍵。以下比較幾種常見資料結構：

陣列 (Array)

- **定義：**儲存在連續記憶體位置中的同類型資料集合，透過索引進行存取。
- **核心觀念：**提供極佳的隨機存取能力，因為記憶體地址可直接計算。
- **操作效率：**
 - **存取 (Access by index)：** $O(1)$
 - **推導：**假設陣列起始地址為 `base_addr`，每個元素大小為 `size_of_element`，要存取索引 `i` 的元素，其地址為



已將選中文字發送到網站助手，請查看助手回覆

(但在 B 不一定連到 A 的情況下)。

- 與「加權圖 (Weighted Graph)」的關係：
 - 無向圖本身只定義了邊的方向性（即沒有方向）。
 - 加權圖 (Weighted Graph) 則是指圖中的每條邊都被賦予一個數值（稱為「權重」）。這個權重可以代表距離、成本、時間等。
 - 因此，一個圖可以是「無向的」同時也是「加權的」（例如：城市之間的雙向道路，每條道路都有一個距離權重）。也可以是「無向的」且「無權的」。
- 與「樹 (Tree)」的關係：
 - 樹 (Tree) 是一種特殊的無向圖，它必須是連通的 (connected)（所有節點之間都有路徑）且不包含任何環 (cycle-free)。
 - 並非所有無向圖都是樹。無向圖可以包含環，也可以是不連通的（由多個連通的子圖組成）。

Time 18



📌 與圖關於邊的文字：時間複雜度 (Time Complexity)

Time 17

請解釋以下內容：時間複雜度 (Time Complexity)



網站助手正在思考...

4-3 分析

|

4-3-1 可視化圖表

|

4-3-2 AI學習分析

4-3-1

可視化圖表

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

學習趨勢與遺忘曲線分析

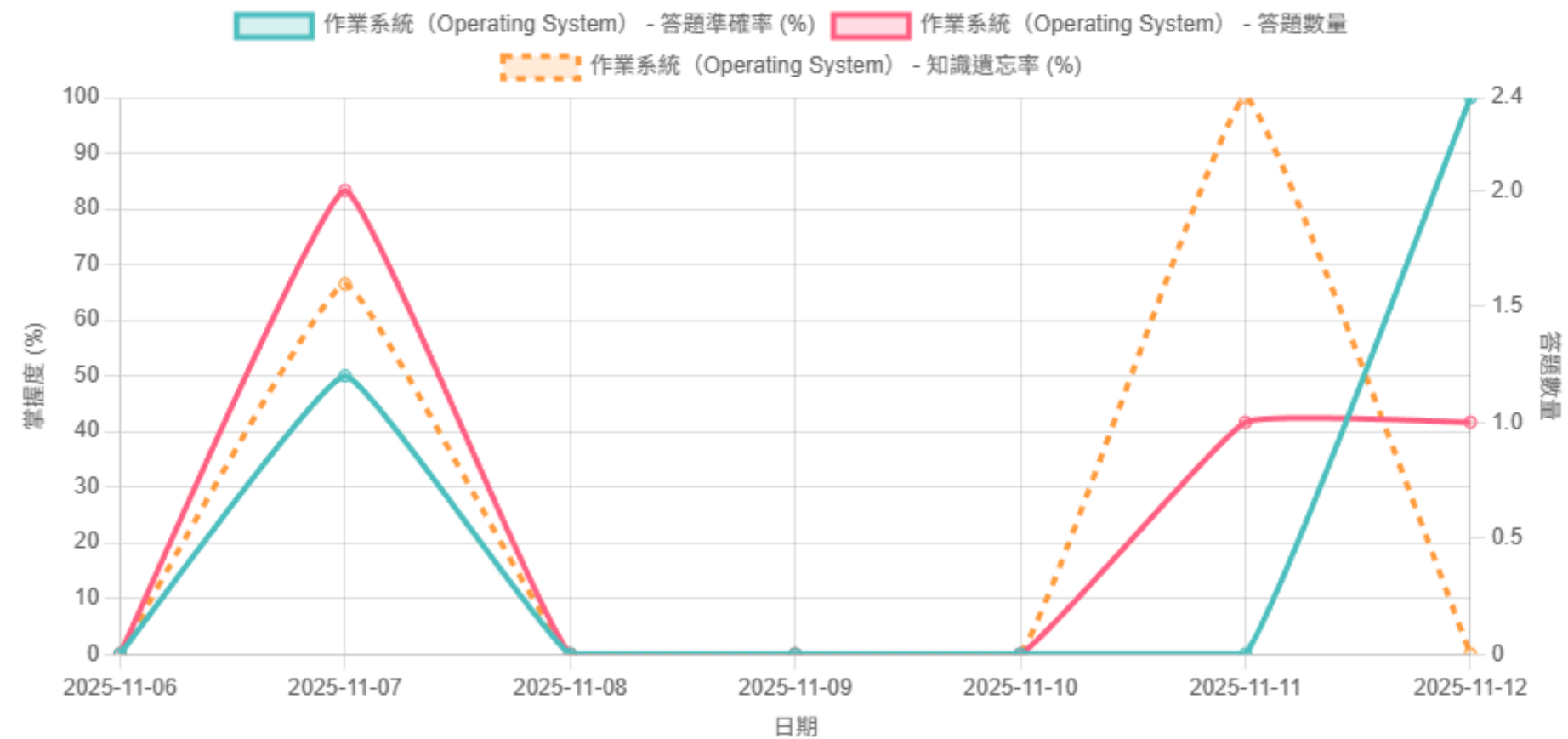
顯示學習進度與知識遺忘情況

7天

30天

90天

作業系統 (Operating System)



作答趨勢時間圖

最近進步以及需要關注知識點

最近進步的知識點

作業系統

+45.5%

22 題

掌握度: 81.8%

雲端與虛擬化

+27.3%

22 題

掌握度: 54.5%

軟體工程與系統開發

+23.6%

21 題

掌握度: 60%

數學與統計

+18.2%

22 題

掌握度: 45.5%

需要關注的知識點

作業系統

59.1%

22 題

掌握度僅59.1%，建議加強練習

軟體工程與系統開發

47.6%

21 題

掌握度僅47.6%，建議加強練習

雲端與虛擬化

40.9%

22 題

掌握度僅40.9%，建議加強練習

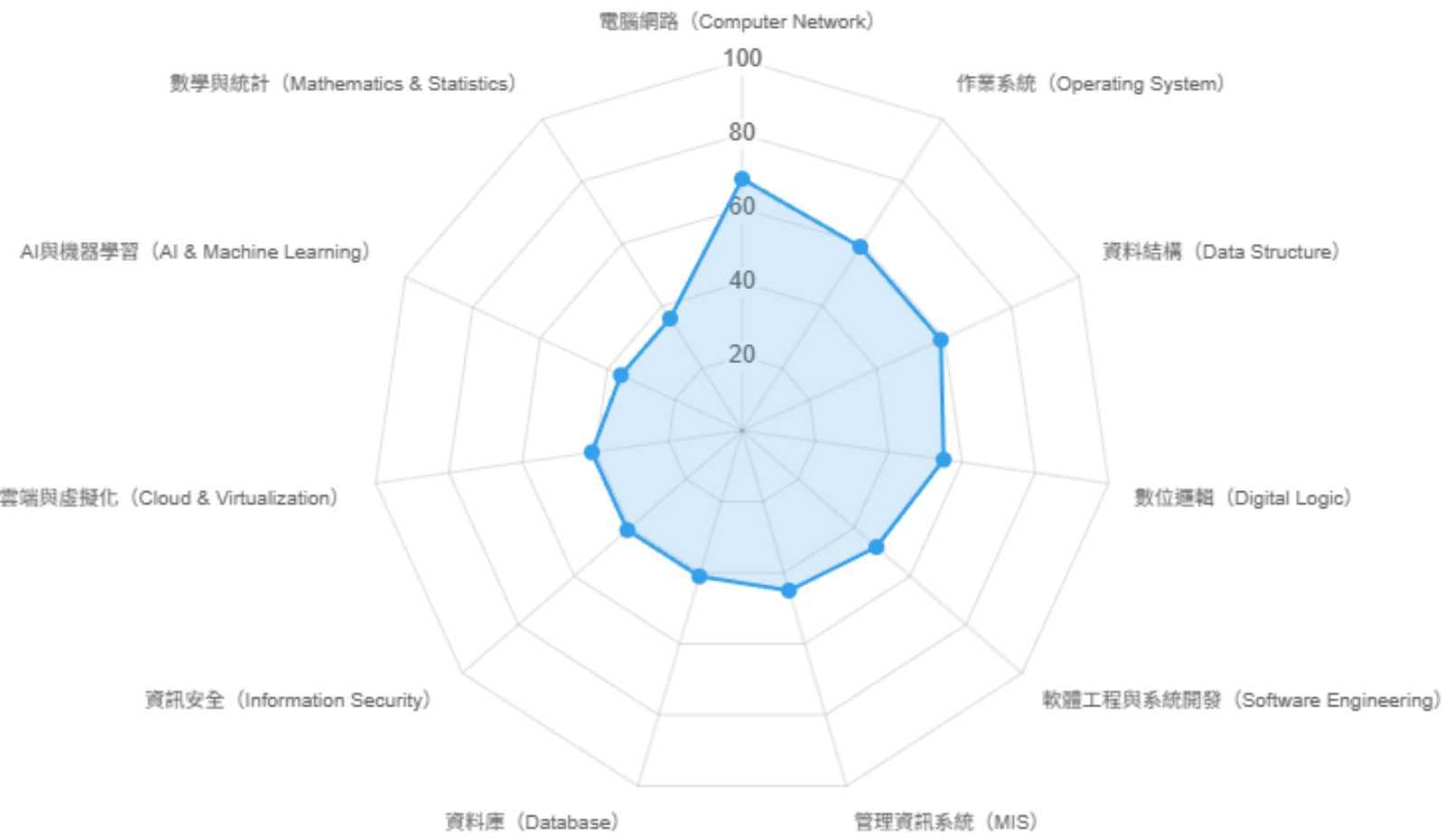
數學與統計

36.4%

22 題

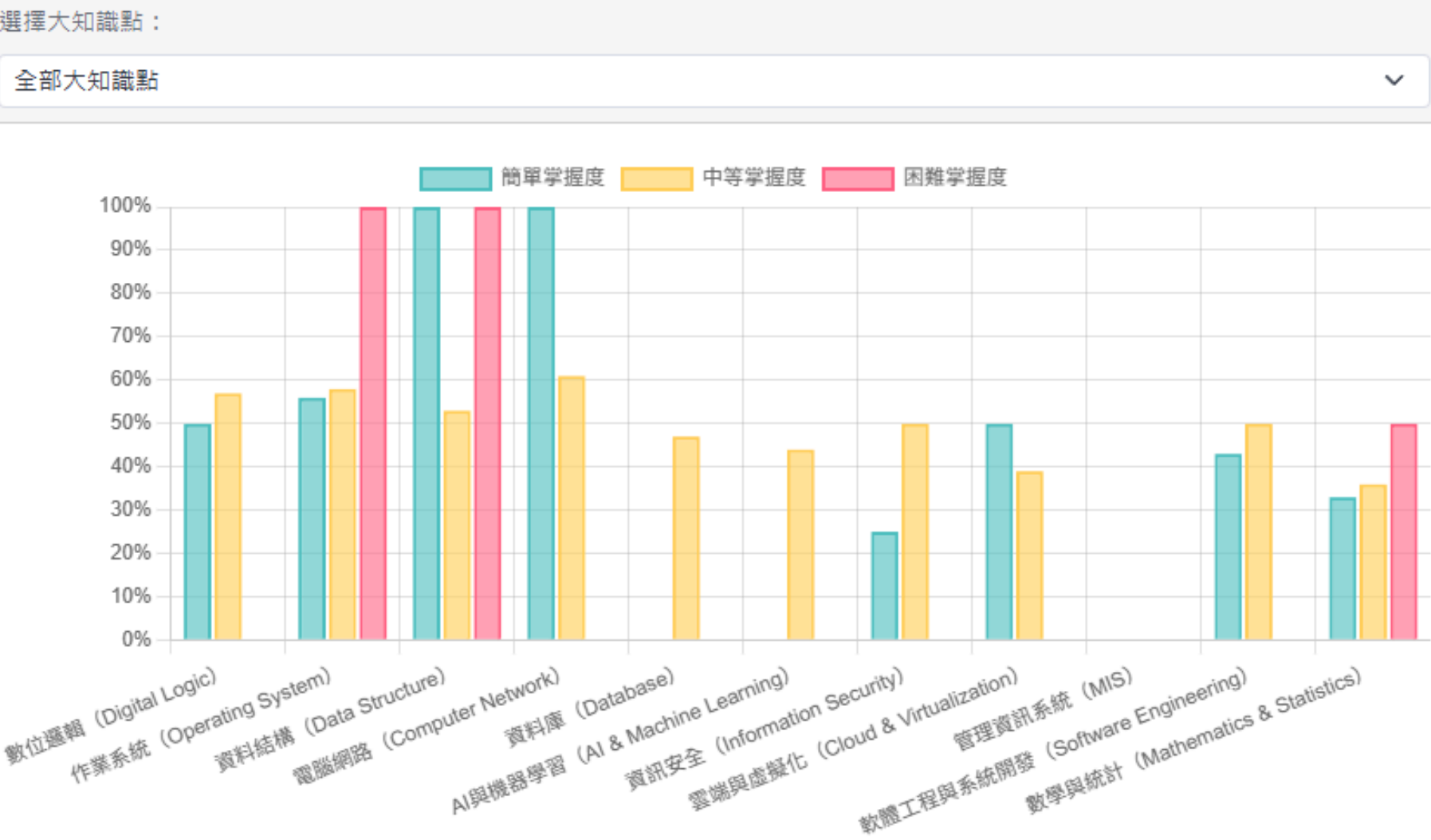
掌握度僅36.4%，建議加強練習

能力分布雷達圖



科目掌握度雷達圖

科目難易度掌握率長條圖



4-3-2

AI學習分析

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

AI學習步驟推薦

知識圖譜

AI診斷與練習建議

CPU、伺服器、存儲、網路虛擬化

學生對雲端虛擬化核心概念掌握度不足

40%

掌握度

10

答題次數

60%

最近準確率

高信心度

立即行動

教材觀看

先學習前置知識點：觀看 KVM 原理與架構的基礎課程，了解其核心概念、運作方式及在虛擬化中的角色。

約 20 分鐘

AI基礎教學

學習核心概念：觀看網路虛擬化的入門課程，理解其定義、主要技術（如SDN, NFV）以及如何基於KVM等技術實現網路功能虛擬化。

約 20 分鐘

AI出題練習

整合應用思考：閱讀關於虛擬化環境中CPU、伺服器與存儲資源如何與網路虛擬化協同運作的簡要資料，思考它們在構建完整虛擬化解決方案中的重要性。

約 20 分鐘

問題根因

對前置知識「KVM 原理與架構」的理解可能不足，影響對當前虛擬化概念的學習。

對CPU、伺服器、存儲與網路虛擬化協同運作的整合應用概念理解不夠深入。

整體概念掌握度偏低，需加強基礎知識的學習與鞏固。

推薦學習路徑

1

先學習前置知識點：觀看 KVM 原理與架構的基礎課程，了解其核心概念、運作方式及在虛擬化中的角色。

2

學習核心概念：觀看網路虛擬化的入門課程，理解其定義、主要技術（如SDN, NFV）以及如何基於KVM等技術實現網路功能虛擬化。

3

整合應用思考：閱讀關於虛擬化環境中CPU、伺服器與存儲資源如何與網路虛擬化協同運作的簡要資料，思考它們在構建完整虛擬化解決方案中的重要性。

AI診斷

AI診斷

AI診斷

AI診斷

AI診斷

AI診斷

AI診斷

AI診斷

AI診斷

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

AI分析依據-知識圖譜

知識點關聯圖譜

前置知識點（必須先掌握）

KVM 原理與架構 (90%)

相關知識點（可同時學習）

數位積體電路與 PLD 簡介 (60%)

分析依據

學生對「CPU、伺服器、存儲、網路虛擬化」的掌握度為40%，近期答題正確率為60%，顯示概念理解尚不穩固。

Neo4j知識圖譜指出「KVM 原理與架構」(強度0.9) 是重要的前置知識點，其掌握程度可能直接影響當前概念的學習。

學習路徑推薦優先觀看KVM基礎課程，印證前置知識不足為主要原因之一。

Neo4j知識圖譜顯示「數位積體電路與 PLD 簡介」(強度0.6) 為相關知識點，可輔助理解相關虛擬化概念。

知識點關聯圖譜

前置知識點（必須先掌握）

KVM 原理與架構 (90%)

相關知識點（可同時學習）

數位積體電路與 PLD 簡介 (60%)

此關聯圖基於Neo4j知識圖譜生成，AI診斷已參考這些關聯關係進行分析。關聯強度越高，表示知識點之間的關係越密切。

收起詳細診斷

完整診斷分析

同學你好！你在『CPU、伺服器、存儲、網路虛擬化』這個主題上，目前的掌握度是40%，最近的答題正確率是60%。這表示你對這些核心概念的理解還不夠穩固，需要再加把勁喔！從學習情況來看，你可能在幾個地方遇到挑戰。最重要的問題是，『KVM 原理與架構』是你學習虛擬化的重要前置知識，如果這裡不夠紮實，會讓後續的網路虛擬化概念理解起來比較吃力。此外，對於CPU、伺服器與存儲資源如何與網路虛擬化協同運作的整合應用，也還需要更深入的思考和練習。我建議你，可以從頭開始，先觀看KVM原理與架構的基礎課程，把最前面的知識點打好。接著，透過AI導師的講解，深入理解網路虛擬化的核心定義與技術。最後，你可以多練習將CPU、伺服器、存儲與網路虛擬化整合應用的題目，加強實戰能力。另外，這個概念和『數位積體電路與 PLD 簡介』有些關聯，一起學習或許能幫助你從不同角度理解。學習需要時間，多練習幾次就會進步，加油！

關閉

AI診斷

AI診斷

AI診斷

4-4

擴充功能

動機與目的

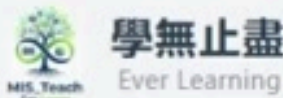
平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

行事曆



課程測驗中心錯題統整學習分析科技趨勢

設定

歡迎回來，江秉騏！
今天是 2025-11-07，繼續加油！

學習行事曆

新增事件

2025年11月

上個月今天下個月

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	2	5	6	7
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

今日頭條

新聞

OpenAI發表影片生成模型Sora 2，預覽Sora程式
2025年10月1日

新聞

從資安光譜揭露臺灣數位威脅的全貌
2025年10月1日

新聞

Google開發者驗證新制通F-Droid警告惡意開源應用
2025年10月1日

新聞

Amazon發表專為Alexa+設計的Echo裝置
2025年10月1日

新聞

【資安月報】2025年9月，臺灣企業組織的資安預算創新高，總統公布資安法修正通過
2025年10月1日

新聞

美國最大外送平臺DoorDash發表送貨機器人Dot
2025年10月1日

查看更多新聞

用戶綁定

linebot綁

電子郵件

archetibo@gmail.com

電子郵件無法修改

Line 綁定

掃描 QR Code 加入 Line Bot
掃描後會自動加入我們的 Line Bot 为好友

綁定步驟 (推薦使用一鍵綁定) :

1. 掃描下方 QR Code 加入 Line Bot

2. 點擊 LINE Bot 中的「一鍵綁定」按鈕 (推薦)

或輸入綁定碼 : bind_1782667759699_nhhusj753

一鍵綁定無需手動輸入, 更加方便快速!

您的綁定碼 :

bind_1782667759699_nhhusj753

複製

QR Code

重新產生

取消綁定

請使用 Line 掃描上方 QR Code 完成綁定

學習目標

資管小幫手

歡迎使用 MIS 教學助手!

綁定步驟:

1. 在網站設定頁面生成 QR Code

2. 掃描 QR Code 後點擊一鍵綁定按鈕

或複製綁定碼並直接發送 (以 bind_ 開頭)

例如: bind_1757907057155_e47dt5lib

如果沒有綁定碼, 請先在網站上生成 QR Code

以下為尚未閱讀的訊息

江萊您好!

我是資管小幫手。

感謝您加入好友

此官方帳號將定期發放最新資訊給您

敬請期待

歡迎使用 MIS 教學助...

檢測到您正在進行帳號綁定

點擊下方按鈕即可完成綁定, 無需手動輸入綁定碼!

一鍵綁定

或直接發送綁定碼: bind_1762509030807_st6y2vvk2

輸入訊息

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

LINEBOT



學習分析



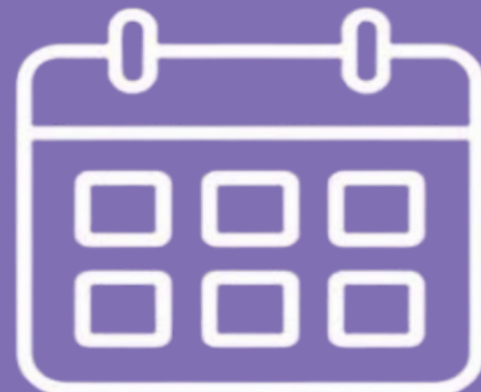
每日測驗



目標設定



最新消息



行事曆



隨機知識

動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

學習分析

隨時追蹤自身學習狀況



學習分析



每日測驗



目標設定



最新消息



行事曆



隨機知識



動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

每日測驗

隨時練習知識點題目並獲得即時批改



學習分析



每日測驗



目標設定



最新消息



行事曆



隨機知識



動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

目標設定

隨時查看學習目標



學習分析



每日測驗



目標設定



最新消息



行事曆



隨機知識



動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

最新消息

隨時獲得最新資訊新聞



學習分析



每日測驗



目標設定



最新消息



行事曆



隨機知識



動機與目的

平台架構

前置技術

平台功能

成效與總結

行事曆

隨時查看、新增、修改、刪除行事曆內容，並接收行事曆通知



學習分析



每日測驗



目標設定



最新消息



行事曆



隨機知識



隨機知識

隨時獲取資訊相關知識



學習分析



每日測驗



目標設定



最新消息



行事曆



隨機知識



05

成效與總結

Results and Summary

成效與總結

我們開發了這款學習平台，透過提供的功能，解決了動機所提到的

- 練習題只有單一題型問題
- 學習沒有方向性問題
- 以及無法準確分析學習弱點的問題

此外我們還提供額外功能讓學習更加多元

最終，我們期望這個學習平台不只是工具，更是陪伴。透過個人化的練習、清晰的學習路徑與即時的弱點分析，協助考生在備考過程中減少焦慮與迷茫，建立自信，朝向自己的目標前進。



END